Grafică Avansata pe Calculator

Curs 4
Realitate Virtuală, Bird's Eye View

S. L. DR. ING. IOANA CORINA BOGDAN
CORINA.BOGDAN@UNITBV.RO

Planul Cursului

Realitate Virtuală, Bird's Eye View

- 1. Introducere în RV
- 2. Hardware-ul în RV
- 3. Software-ul în RV
- 4. Fiziologia Unmană și Perceptia despre RV

Digital Media - Definition, Importance, Trends and Job Opportunities | Marketing91

1. Introducere în RV

Ce înțelegem prin Realitate Virtuală?

- Realitatea Virtuală (RV) este o experiență simulată care folosește Ecrane 3D aproape de ochi și urmărirea poziției pentru a oferi utilizatorului o senzație imersivă a unei lumi virtuale.
- Aplicațiile realității virtuale (VR) includ: divertisment (de exemplu, jocuri video), educație (de exemplu, instruire medicală, de siguranță sau militară) și afaceri (de exemplu, întâlniri virtuale).
- VR este diferită de alte soluții de vizualizare digitală, cum ar Realitatea Augmentată (AR) sau Realitate Mixta (RM).
- Termenul de VR a apărut în 1987 (Jaron Lanier). Cercetările sale au contribuit semnificativ la un număr mare de produse din industria emergentă a realității virtuale.

Augmented reality: a class of displays on the reality-virtuality continuum

1. Introducere în RV

Cine este Jason Zepel Lanier?

- Om de știință american în domeniul informaticii, artist vizual, scriitor de filozofie a calculatoarelor, tehnolog, futurolog și compozitor de muzică clasică contemporană.
- Considerat un pionier al domeniului realității virtuale.
- Jaron Lanier music and Virtual Reality, in studio, 1997

  (listen at 2:16 about VR, 3:55 create music and follow hand gestures)
- Jaron Lanier | N2 Conference 2023

  "I don't have luxuries, I make technologies"

Jaron Lanier - Wikipedia

1. Introducere în RV

Realitatea Virtuală

- Cercetarea și dezvoltarea tehnologiei VR în Statele Unite au fost influențate de rolul guvernului federal: Departamentul Apărării, Fundația Națională pentru Știință (NSF) și Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu (NASA).
- VR utilizează modelarea și simularea computerizată, permițând unei persoane să interacționeze cu un mediu artificial tridimensional (3D) vizual sau de alt tip senzorial.
- Aplicațiile VR plasează utilizatorul într-un mediu generat de computer care simulează realitatea prin intermediul unor dispozitive interactive care trimit și primesc informații, cum ar fi ochelarii, căștile, mănușile sau costumele speciale.
- Formatul tipic al VR presupune ca utilizatorul să poarte o cască cu ecran stereoscopic, prin care vizualizează imagini animate ale unui mediu simulat. Iluzia de „a fi acolo" (teleprezență) este realizată prin senzori de mișcare care detectează mișcările utilizatorului și ajustează imaginea de pe ecran în consecință, de obicei în timp real (în momentul în care mișcarea utilizatorului are loc).

Virtual reality (VR) | Definition, Development, Technology, Examples, & Facts | Britannica

2. Hardware-ul în RV

VR Harware or VR headsets (Căștile VR)

- Căștile VR sunt concepute să includă:
  - afișaj stereoscopic (furnizează imagini separate pentru fiecare ochi),
  - sunet stereo,
  - senzori (accelerometre și giroscoape) pentru a urmări poziția capului utilizatorului și a alinia orientarea camerei virtuale cu poziția ochilor acestuia în lumea reală.
- Categorii de simulări de realitate virtuală:
  - non-imersivă, semi-imersivă, complet imersivă.

A Meta Quest 3 virtual reality headset and its controllers

Virtual reality headset – Wikipedia, The 3 Types of Virtual Reality – Heizenrader

2. Hardware-ul în RV

Caracteristicile hardware ale RV

- **Rezoluție și calitatea afișajului**
  Claritatea imaginii depinde de rezoluția ecranului, calitatea opticii, rata de reîmprospătare și câmpul vizual.
  Căștile VR extind un singur ecran pe un câmp vizual larg (până la 110° pentru unele dispozitive).
- **Optică – Lentile**
  Responsabile pentru maparea ecranului apropiat pe un câmp vizual larg.
  Distorsiunea și **aberația cromatică** sunt de obicei corectate prin software.
- **Cerințe de latență**
  Dacă sistemul reacționează prea lent la mișcările capului, utilizatorul poate ex
  de realitate virtuală, un tip de rău de mișcare.
  Potrivit unui inginer de la Valve, latența ideală ar fi între **7–15 milisecunde**.

An image displayed by a VR headset, showing compensation for lens distortion and chromatic aberration

Virtual reality headset - Wikipedia

2. Hardware-ul în RV

Aplicații ale RV

- **Domeniul medical** (metodă de instruire a studenților la medicină pentru chirurgie)
  - Cu ajutorul căștilor VR, studenții pot urmări procedurile chirurgicale din perspectiva chirurgului principal, fără a pierde părți esențiale.
  - De asemenea, aceștia pot pune pauză, derula înapoi și înainte operațiile. În plus, își pot perfecționa tehnicile într-un mediu fără riscuri, folosind un headset real.

- **Domeniul militar** (antrenarea personalului militar fără a-i expune la pericole)
  - Căștile VR permit personalului militar să interacționeze cu personaje virtuale.
  - Aceștia pot comunica între ei și realiza diverse acțiuni pentru ca lumea VR să pară cât mai reală.

Virtual reality headset – Wikipedia, Surgery in 3D: Virtual Reality in the OR, military virtual reality - Google Search

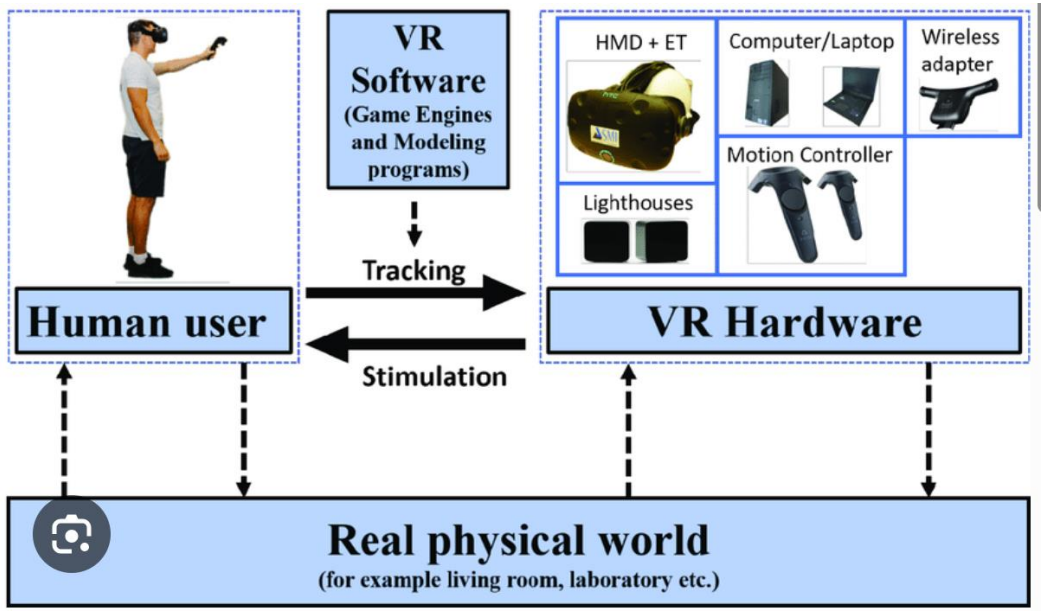
2. Hardware-ul în RV

Componentele Sistemului RV

- Computer, căști VR, controlere (dar încă nu este suficient...)

Din perspectiva utilizatorului uman:

- **Hardware-ul VR**
  - generează stimuli care domină simțurile utilizatorului,
  - folosește senzori pentru a urmări mișcările utilizatorului.
- **Urmărirea mișcărilor capului** se realizează prin:
  - apăsarea butoanelor,
  - mișcările controlerului,
  - mișcările ochilor sau orice altă mișcare a corpului.



- Se consideră **lumea fizică înconjurătoare** ca parte a experienței VR.

Virtual Reality – LaValle, Share_it: Visual perception in virtual reality and the application in sports

2. Hardware-ul în RV

Sistemul RV: perspectivă

- Prin intermediul unei interfețe robotice, hardware-ul VR modifică lumea reală (**Teleoperație**).

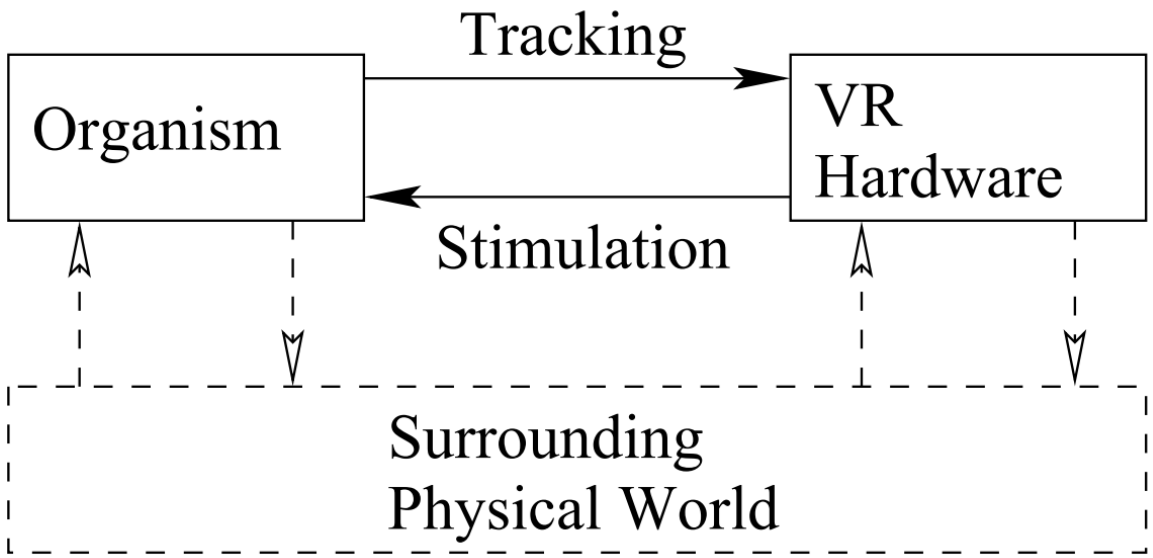


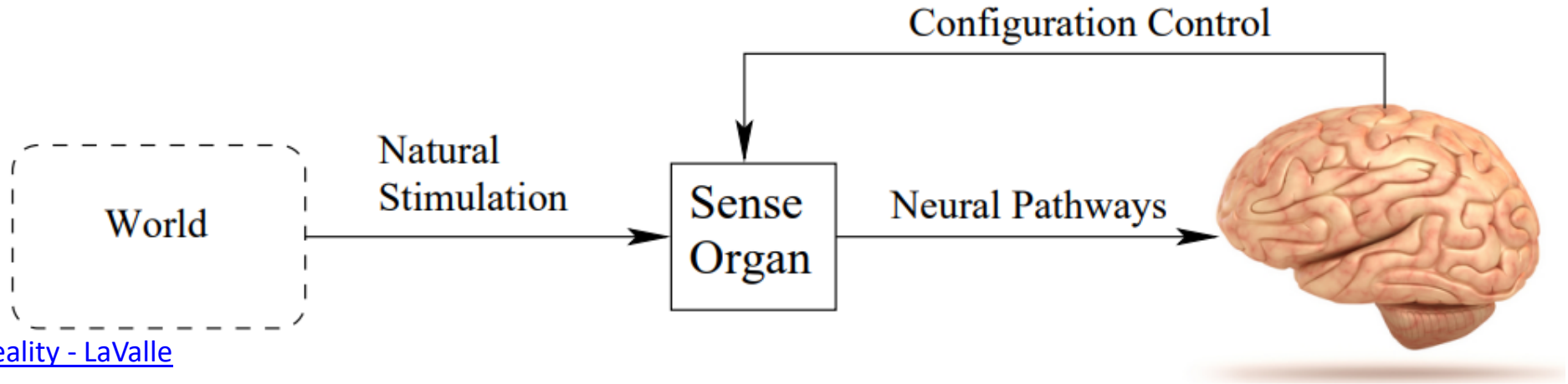
Figure 2.1: A third-person perspective of a VR system. It is wrong to assume that the engineered hardware and software are the complete VR system: The organism and its interaction with the hardware are equally important. Furthermore, interactions with the surrounding physical world continue to occur during a VR experience.

Virtual Reality - LaValle

2. Hardware-ul în RV

Senzori și organe de simț

- Un senzor/transductor convertește energia într-un semnal (digital/analogic) pentru un circuit electric specific.
- Un senzor include un RECEPTOR care colectează energia pentru conversie. Un ORGANISM funcționează similar.
- Un senzor este un ORGAN DE SIMȚ (precum ochii și urechile).
  Circuitele noastre sunt alcătuite din neuroni interconectați, iar organele de simț convertesc energia în impulsuri neuronale.



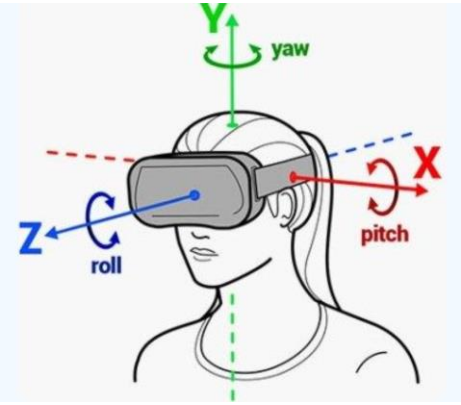
Virtual Reality - LaValle

2. Hardware-ul în RV

Spațiul de configurație al organelor de simț

- Utilizatorul se mișcă prin lumea fizică, astfel încât organele sale de simț (de exemplu, ochii care se rotesc sau urechile) se mișcă împreună cu el.
- Fiecare organ de simț este caracterizat de un **spațiu de configurație** (toate modurile posibile în care poate fi transformat sau configurat).
- **Gradele de libertate (DOF)** ale unui organ de simț:

  Un corp rigid este reprezentat prin 6 DOF-uri:
- 3 DOF corespunzătoare mișcărilor:
  - **Mișcarea laterală Z, ROLARE (ROLL),**
  - **Mișcarea verticală Y, RĂSUCIRE (PITCH)**
  - **Mișcarea apropiere-departe X, ROTAȚIE (YAW)**



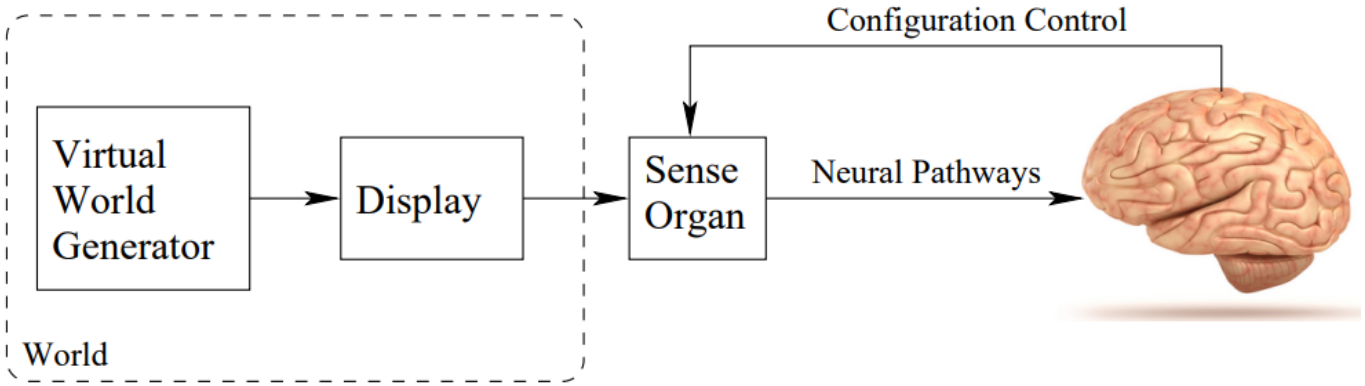
Toate modurile posibile în care obiectul ar putea fi rotit sau orientat.

Virtual Reality – LaValle, What Is Virtual Reality (VR)? | Mecharithm, E.g. Effectiveness of a Head Movement Interface for Steering a Vehicle in a Virtual Reality Driving Simulation

2. Hardware-ul în RV

Vedere Abstractă

- Corpurile noastre au mult mai multe DOF-uri, care influențează organele noastre de simț.
- Un sistem de urmărire trebuie să determine poziția și orientarea fiecărui organ de simț care primește stimulii artificiali.
- Funcționarea normală a organelor noastre de simț, fără interferențe din partea hardware-ului VR.



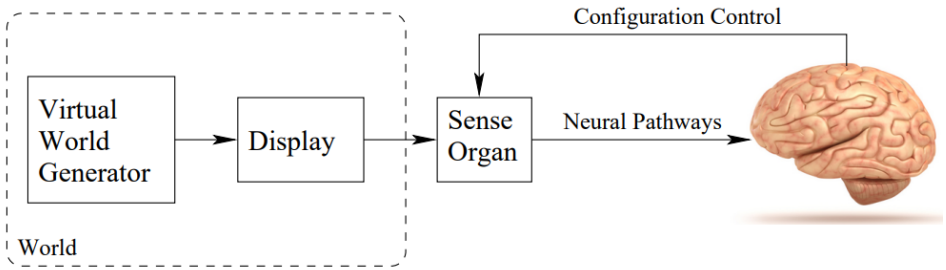
- Creierul și părțile corpului controlează configurația organelor de simț (ochi, urechi, vârfurile degetelor), pe măsură ce acestea primesc impulsuri neuronale din mediul înconjurător, lumea fizică.

Virtual Reality - LaValle

2. Hardware-ul în RV

Vedere Abstractă

- Generatorul de Lume Virtuală (VWG) rulează pe un computer și generează „o altă lume" (de exemplu, o simulare pură a unei lumi sintetice, înregistrarea unei lumi reale, conexiune live cu o altă parte a lumii reale).
- Omul percepe lumea virtuală prin fiecare organ de simț țintit, utilizând un DISPLAY, care emite energie pentru a imita tipul de stimul care ar apărea fără VR.
- **RENDERING** – procesul de conversie a VWG în ieșire.
  Ochii umani = display-ul poate fi un ecran de telefon inteligent sau un ecran de proiector video.
  Urechile = display-ul poate fi un difuzor.
- **Dacă VR-ul este eficient, creierul este „înșelat", deoarece utilizatorul crede că stimularea simțului este naturală și provine dintr-o lume plauzibilă, consistentă cu unele experiențe anterioare.**



Virtual Reality - LaValle

2. Hardware-ul în RV

Aural: world-fixes vs. user fixed

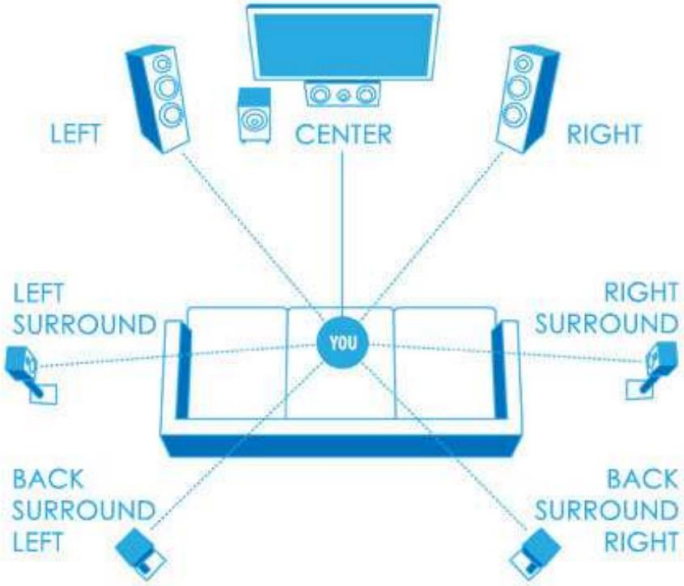


Figure 2.5: In a surround-sound system, the aural displays (speakers) are world-fixed while the user listens from the center.

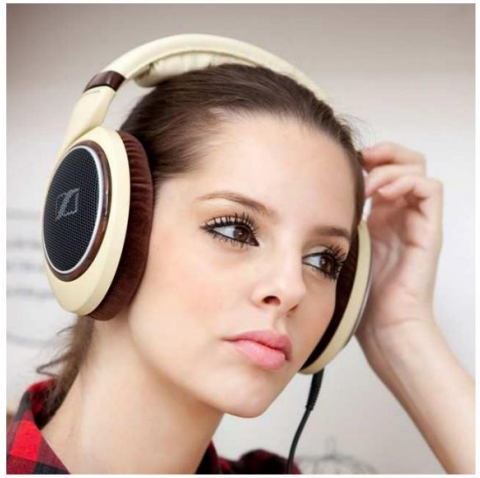


Figure 2.6: Using headphones, the displays are user-fixed, unlike the case of a surround-sound system.

2. Hardware-ul în RV

Aural: world-fixes vs. user fixed

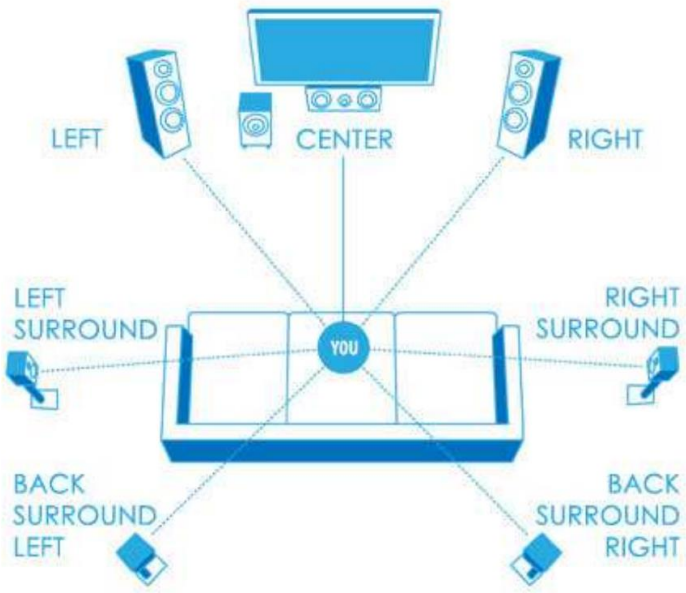


Figure 2.5: In a surround-sound system, the aural displays (speakers) are world-fixed while the user listens from the center.

- In the surround-sound system, the generated sound (or stimulus) is far away from the ears, whereas it is quite close for the headphones.
- One implication of the difference in distance is that much less power is needed for the headphones to generate an equivalent perceived loudness level compared with distant speakers.
- Another implication based on distance is the degree of privacy allowed by the wearer of headphones. A surround-sound system at high volume levels could generate a visit by angry neighbors.
- Wearing electronics on your head could be uncomfortable over long periods of time, causing a preference for surround sound over headphones.
- Several people can enjoy the same experience in a surround-sound system (although they cannot all sit in the optimal location). Using headphones, they would need to split the audio source across their individual headphones simultaneously.
- They are likely to have different costs, depending on the manufacturing difficulty and available component technology. At present, headphones are favored by costing much less than a set of surround-sound speakers (although one can spend a large amount of money on either).

3. Software în RV

VR Software: INPUT-COMPUTATION-OUTPUT

- **Displays (output):** Devices that each stimulate a sense organ.
- **Sensors (input):** Devices that extract information from the real world.
- **Computers:** Devices that process inputs and outputs sequentially.

Ce componente software sunt necesare pentru a produce o experiență VR?

- VWG primește intrare de la sisteme de nivel scăzut pentru a menține „realitatea”;
- Urmăritorul de cap furnizează poziția și orientarea capului.
- Evenimentele de la tastatură, mouse și controller de joc sunt procesate.
- Renderele extrag informații pentru a calcula ieșirile pentru display.

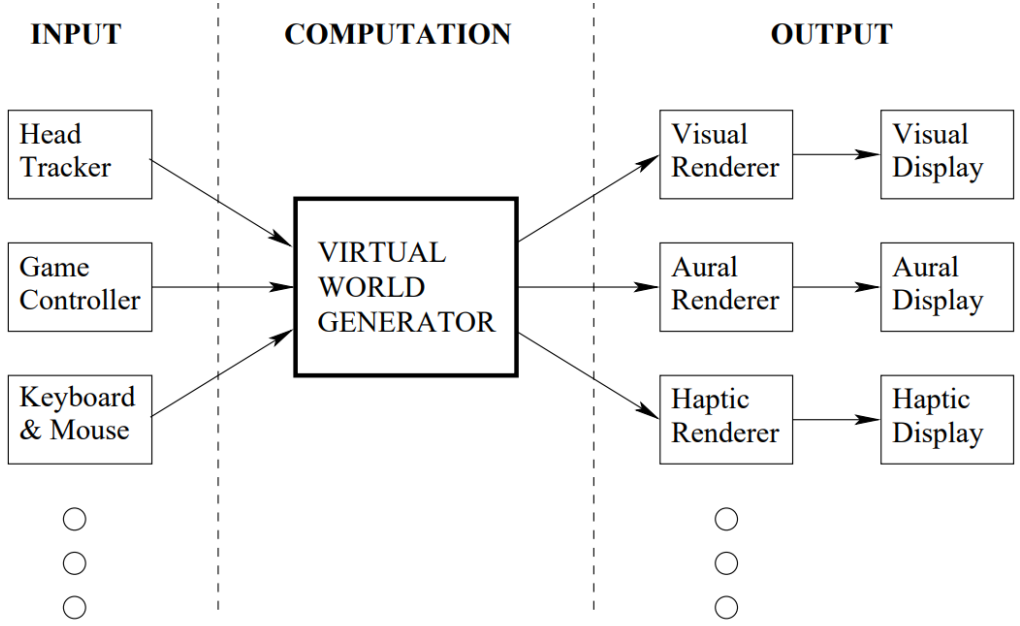


Figure 2.13: The Virtual World Generator (VWG) maintains another world, which could be synthetic, real, or some combination. From a computational perspective, the inputs are received from the user and his surroundings, and appropriate views of the world are rendered to displays.

3. Software în RV

Software VR

1. **Plattformele de Dezvoltare VR**: Unity – Folosit pe scară largă pentru dezvoltarea jocurilor și aplicațiilor VR.
2. **Software pentru Crearea de Conținut VR**: Blender – Modelare 3D și animație pentru VR.
3. **Colaborare și Productivitate VR**: Spatial – Întâlniri virtuale și colaborare 3D.
4. **Simulare și Training VR**: Osso VR – Training chirurgical în VR, VIRTI – Training medical și abilități soft.
   VRED – Simulări pentru designul auto.
5. **Jocuri și Divertisment VR**: Oculus SDK – Instrumente de dezvoltare pentru Meta Quest.
6. **Web și Navigare VR**: WebXR API – Experiențe VR bazate pe web.

3. Software în RV

VR Software and Applications (only for programmers interest)

- **How to install Unity?** How to Install Unity - 2023 Beginner's Guide
- **Create an application** How to Make Beautiful Terrain in Unity 2020 | Beginner Tutorial
- **Application in C# and Unity involvment** The Unity Tutorial For Complete Beginners

4. Fiziologia Umană și Perceptia despre RV

Psihologia perceptuală este știința care studiază cum creierul convertește stimularea senzorială în fenomene percepute.

Întrebări tipice care apar în VR:

Cât de departe pare a fi acel obiect?
Câtă rezoluție video este necesară pentru a evita vederea pixelilor?
Câte cadre video pe secundă sunt suficiente pentru a percepe mișcarea ca fiind continuă?
Se află capul utilizatorului la înălțimea corectă în lumea virtuală?
De unde provine acel sunet virtual?
De ce mă simt greațos?
De ce este o experiență mai obositoare decât alta?

4. Fiziologia Umană și Perceptia despre RV

Răspunsurile depind de:

1. Fiziologia de bază a corpului uman, organele de simț și căile neuronale
2. Teoriile cheie și perspectivele psihologiei perceptuale experimentale
3. Interferența sistemelor VR concepute cu procesele noastre perceptuale comune și implicațiile rezultate ale efectelor secundare

Iluzia și Percepția (Recunoașterea unui membru al familiei, prosopagnozia) – Clasificarea Simțurilor

Sense	Stimulus	Receptor	Sense Organ
Vision	Electromagnetic energy	Photoreceptors	Eye
Auditory	Air pressure waves	Mechanoreceptors	Ear
Touch	Tissue distortion	Mechanoreceptors	Skin, muscles
		Thermoreceptors	Skin
Balance	Gravity, acceleration	Mechanoreceptors	Vestibular organs
Taste/smell	Chemical composition	Chemoreceptors	Mouth, nose

Figure 2.17: A classification of the human body senses.

4. Fiziologia Umană și Perceptia despre RV

Classification of Senses

Note that senses have engineering equivalents, most of which appear in VR systems. Imagine you a designing a humanoid telepresence robot, which you expect to interface with through a VR headset. You could then experience life through your surrogate robotic self. Digital cameras would serve as its eyes, and microphones would be the ears. Pressure sensors and thermometers could be installed to give a sense of touch. For balance, we can install an IMU. In fact, the human *vestibular organs* and modern IMUs bear a striking resemblance in terms of the signals they produce; see Section 8.2. We could even install chemical sensors, such as a pH meter, to measure aspects of chemical composition to provide taste and smell.

4. Human Physiology and Perception about VR

- Fiziologia umană și percepția joacă un rol crucial în Realitatea Virtuală (VR), deoarece factori precum viziunea, mișcarea și procesarea senzorială influențează modul în care utilizatorii experimentează imersiunea, prezența și disconfortul potențial în mediile virtuale.
- Fiziologia umană și percepția sunt factori cheie în Realitatea Virtuală (VR), influențând modul în care utilizatorii interacționează cu mediile virtuale și răspund la acestea.
- Elemente precum percepția adâncimii, urmărirea mișcării, adaptarea senzorială și procesarea cognitivă determină nivelul de imersiune și realism experimentat.
- Factori precum latența, câmpul vizual și răul de mișcare impactează confortul utilizatorului și eficacitatea generală a VR în aplicații care variază de la jocuri la training și terapie medicală.
- Înțelegerea acestor aspecte fiziologice și perceptuale ajută dezvoltatorii să creeze experiențe VR mai captivante și ușor de utilizat.

Referinte Bibliografice

[1]. Introduction to Digital Media, Alessandro Delfanti and Adam Arvidsson, 2019 John Wiley & Sons, Inc.

[2]. https://www.differencebetween.net/technology/internet/difference-between-social-media-and-digital-marketing/

[3]. Digital sociology: origin, development, and prospects from a global perspective | The Journal of Chinese Sociology | Full Text

[4] The Impact of Digital Media, Virtual Reality, and Computer-generated art on Traditional Art Forms | SHS Web of Conferences